

Procesos Estocásticos I — Examen Parcial 3

Semestre 2026-2

25 de mayo de 2026

Instrucciones: Resuelva los siguientes problemas. Encierre sus respuestas finales en un recuadro. Justifique cada paso de sus cálculos y razonamientos.

Problema 1. Sea $\{N_t\}_{t \geq 0}$ un proceso de Poisson de tasa $\lambda > 0$ definido sobre la filtración natural del proceso $\{\mathcal{F}_t\}$.

- (a) Demuestre que el proceso compensado $\{\tilde{N}_t\}_{t \geq 0}$ dado por $\tilde{N}_t := N_t - \lambda t$ es una martingala con respecto a $\{\mathcal{F}_t\}$.
- (b) Sea $W_n = \inf\{t \geq 0 : N_t = n\}$ el instante de la n -ésima llegada. Verifique que W_n es un tiempo de paro y que $\{\tilde{N}_{t \wedge W_n}\}$ satisface las hipótesis del Teorema del Paro Opcional. Aplique dicho teorema para calcular $\mathbb{E}[W_n]$ y corrobore con lo conocido sobre la distribución de W_n .

Problema 2. Sean $\{N_t^{(1)}\}_{t \geq 0}$ y $\{N_t^{(2)}\}_{t \geq 0}$ procesos de Poisson independientes con tasas $\lambda_1 > 0$ y $\lambda_2 > 0$, respectivamente. Sea $N_t = N_t^{(1)} + N_t^{(2)}$.

- (a) Calcule $\mathbb{P}(N_t^{(1)} = k \mid N_t = n)$ para $k = 0, 1, \dots, n$ e identifique la distribución resultante indicando sus parámetros.

Problema 3. Las solicitudes a un servidor de cómputo llegan de acuerdo con un proceso de Poisson $\{N_t\}_{t \geq 0}$ de tasa $\lambda = 3$ solicitudes por minuto. Sea N_t el número de solicitudes recibidas en $[0, t]$.

- (a) Calcule $\mathbb{P}(N_4 - N_2 > 5 \mid N_1 = 2)$. Exprese su respuesta en términos de la función de distribución acumulada de una distribución Poisson con el parámetro que corresponda.
- (b) Dado que se recibieron exactamente 3 solicitudes en el intervalo $[0, 2]$, determine la distribución del tiempo de llegada de la primer solicitud. Identifique la distribución e indique sus parámetros. Hint: Use la regla de Bayes sobre la definición de densidad condicional de T_1 dado $N_2 = 3$.

Problema 4. Sea $\{B_t\}_{t \geq 0}$ un movimiento browniano estándar.

- (a) Demuestre que $\mathbb{P}(B_t \geq B_s) = \frac{1}{2}$ para cualesquiera tiempos $0 \leq s < t$.
- (b) Sea $s > 0$ fijo y defina $X_t = B_s - B_{s-t}$ para $t \in [0, s]$. Demuestre que $\{X_t : t \in [0, s]\}$ es un movimiento browniano estándar en $[0, s]$.